

Blatt 17: Hauptsache Hauptvektoren

EINFACH POTENZIEREN: DIE JORDAN-ZERLEGUNG MACHT'S MÖGLICH.

V1 Gegeben seien $J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ und $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 8 & -12 & 6 \end{bmatrix}$ in $\mathbb{R}^{3 \times 3}$.

- Geben Sie für $n \in \mathbb{N}$ eine einfache, explizite Formel für (die Koeffizienten von) J^n an.
- Finden Sie $T \in \text{GL}_3 \mathbb{R}$ so, dass $T^{-1}AT$ in Jordan-Form ist. Nutzen Sie e_3 als Startvektor.
- Leiten Sie eine geschlossene Formel für (jeden der Koeffizienten von) A^n her.

ERST GRUPPIEREN DANN DIVIDIEREN

V2 Zu lösen ist $u^{(4)}(t) - 4u'''(t) + 14u''(t) - 20u'(t) + 25u(t) = 0$.

- Bestimmen Sie das Polynom P zu dieser Differentialgleichung, siehe Q2D.
- Es gilt $P(1 + 2i) = 0$. Geben Sie ein reelles Fundamentalsystem der DGLgleichung an.

SUDOKU: RECHENFEHLER LIEBER FRÜH ERKENNEN ALS SPÄT BEREUEN!

V3 Sie versuchen $A \in K^{n \times n}$ zu jordanisieren, sind aber unsicher, ob Sie richtig gerechnet haben, oder ob A überhaupt jordanisierbar ist. Sind folgende Werte möglich? Wenn nein, geben Sie wahrscheinliche Fehlerquellen an. Wenn ja, geben Sie ein A an, für das diese Werte auftreten.

- $K = \mathbb{C}$, $n = 4$, $\chi_A = (X - 2)(X - 3)^2(X + 5)$, $\mu_A = X^3 + 19X + 30$, $\det A = -90$.
- $K = \mathbb{R}$, $n = 6$, $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A - 2E_6) = 3$, $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A - 2E_6)^2 = 4$, $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(A - 2E_6)^3 = 6$.
- $K = \mathbb{Q}$, $n = 7$, $\dim_{\mathbb{Q}} \text{Ker}(A + 4E_7) = 4$, $\dim_{\mathbb{Q}} \text{Ker}(A + 4E_7)^2 = 6$, $\det A = 0$.
- $K = \mathbb{C}$, $n = 4$, $\dim_{\mathbb{C}} \text{Ker} A^2 = 3$, $\text{rang} A = 2$, $\text{tr} A = 0$.

Optional zum Knobeln, erst leicht, dann anspruchsvoll:

- $K = \mathbb{F}_2$, $n = 5$, $\mu_A = X^3 + X^2 + X$, $\dim_{\mathbb{F}_2} \text{Ker} A = 3$, $\text{tr} A = 1$.
- $K = \mathbb{F}_2$, $n = 5$, $0 = A^3 + A^2 + A$, $\dim_{\mathbb{F}_2} \text{Ker} A = 3$, $\text{tr} A = 0$.

IRGENDWIE ZWEIMAL DASSELBE... ALSO ISOMORPH?

V4 Wir vergleichen den Verschiebeoperator $s : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ mit $(sf)(n) = f(n+1)$ mit dem Ableitungsoperator ∂ . Wir nutzen die $\mathbb{R}$ -lineare Abbildung $T : \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : u \mapsto (u^{(n)}(0))_{n \in \mathbb{N}}$.

- Zeigen Sie, dass $T \circ \partial = s \circ T$ gilt.
- Zeigen Sie, dass für jedes Polynom $P \in \mathbb{R}[X]$ auch $T \circ P(\partial) = P(s) \circ T$ gilt.
- Folgern Sie daraus, dass die Inklusion $T(\text{Ker} P(\partial)) \subseteq \text{Ker} P(s)$ gilt.
- Optional: Warum ist $T_P : \text{Ker} P(\partial) \rightarrow \text{Ker} P(s) : u \mapsto T(u)$ ein $\mathbb{R}$ -Isomorphismus?

IN DIE ZANGE GENOMMEN

H1 Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix mit charakteristischem Polynom χ_A und Minimalpolynom μ_A :
[3P]

$$\chi_A(X) = (X - 2)^6(X - 3)^2, \quad \mu_A(X) = (X - 2)^3(X - 3).$$

Nennen Sie die möglichen Jordan-Formen bis auf Ähnlichkeit. Begründen Sie Ihre Antwort.

ZWEI ZUM PREIS VON EINEM

H2 (a) Finden Sie die (eindeutige) Lösung des Anfangswertproblems
[5P]

$$u^{(3)}(t) + 2u''(t) - 4u'(t) - 8u(t) = 0, \quad u(0) = 2, u'(0) = 2, u''(0) = 0.$$

- Finden Sie eine geschlossene Formel für die Folge f_n , die rekursiv definiert ist durch

$$f_0 = 2, f_1 = 2, f_2 = 0, \quad f_k = -2f_{k-1} + 4f_{k-2} + 8f_{k-3} \text{ für } k \geq 3.$$

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

V1: Dank Jordan–Form $J = D + N$ können Sie bequem rechnen, mit D diagonal und N nilpotent und $DN = ND$: Für J^n können Sie den binomischen Lehrsatz nutzen! Dasselbe gelingt für jede Matrix A , sobald Sie sie jordan-zerlegen, etwa durch einen Basiswechsel T jordanisieren.

V2: Die Vorlesung zeigt Ihnen, wie Sie lineare Differentialgleichungen lösen, Sie müssen dieses schlüsselfertige Verfahren nur noch anwenden! Dabei kommen Sie nicht darum herum, Polynome über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ in Linearfaktoren zu zerlegen. Das ist im Allgemeinen ein schwieriges Problem, denn für Polynome vom Grad ≥ 5 gibt es nachweislich keine Formel wie die Mitternachtsformel, die nur mit den Grundrechenarten und Wurzelziehen auskommt. (Freuen Sie sich auf die Erklärung hierzu in der Algebra, genauer durch die Galois–Theorie.) Für Polynome vom Grad 3 und 4 gibt es die Formeln von Tartaglia–Cardano–Ferrari; wenn Sie sich daran versuchen wollen, finden Sie eine Anleitung unter de.wikipedia.org/wiki/Quartische_Gleichung oder als wunderschönes Video von Burkard Polster alias Mathologer: youtu.be/N-KXStupwsc. Wem das zu kompliziert ist, dem helfen wir gerne weiter und verraten eine komplexe Nullstelle.

Tipp: Versuchen Sie nicht, den Linearfaktor $X - (2i + 1)$ alleine abzudividieren. Wenn Sie sich Rechenarbeit sparen wollen, dann gibt es noch eine günstige Alternative: Lesen Sie den Titel!

V3: Beim Rechnen (vor allem in Klausuren, aber auch sonst) möchten Sie Fehler früh erkennen und rechtzeitig korrigieren. Daher ist es hilfreich an Plausibilitätschecks schnell zu erkennen, wenn Ihre berechneten Daten inkonsistent werden oder welche Möglichkeiten sie noch lassen. Diese Aufgabe ist genau dazu gedacht, Sie dürfen sich gerne weitere Varianten ausdenken.

V4: Zwischen Lösungen von Differentialgleichungen und Rekursionsgleichungen besteht ein wunderschöner Zusammenhang, den Sie hier nachrechnen. Teil (c) zeigt: Ist u eine Lösung der Differentialgleichung $P(\partial)u = 0$, dann erhalten Sie eine Lösung der Rekursionsgleichung $P(s)f = 0$ geschenkt, nämlich $f = T(u)$. Dabei werden sogar die Anfangswerte erhalten. Umgekehrt liefert jede Lösung der Rekursionsgleichung eine Lösung der Differentialgleichung, siehe Teil (d), denn die Abbildung $T_P : \text{Ker} P(\partial) \rightarrow \text{Ker} P(s)$ ist bijektiv. Das ist schon erstaunlich, Ableitung ∂ und Verschiebung s erweisen sich als äquivalent wie im folgenden Diagramm:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K}) & \xrightarrow{\partial} & \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K}) & \text{Ker} P(\partial) & [t \mapsto e^{\lambda t} t^k / k!] \\
 T \downarrow & & T \downarrow & T \downarrow \cong & T \downarrow \\
 \mathbb{K}^{\mathbb{N}} & \xrightarrow{s} & \mathbb{K}^{\mathbb{N}} & \text{Ker} P(s) & [n \mapsto \binom{n}{k} \lambda^{n-k}]
 \end{array}$$

Bemerkung zur Analysis: Die Abbildung $T : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : u \mapsto (u^{(n)}(0))_{n \in \mathbb{N}}$ ordnet jeder glatten Funktion $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die Familie $(u^{(n)}(0))_{n \in \mathbb{N}}$ ihrer Taylor–Koeffizienten zu.

Die Abbildung T ist nicht injektiv! Zu jedem $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ haben wir die überaus bemerkenswerte Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 0$ für $x \leq 0$ und $f(x) = \exp(-1/x^\alpha)$ für $x > 0$. Diese Funktion ist überall beliebig oft differenzierbar, sogar im Nullpunkt, und dort gilt $T(f) = T(0) = (0)_{n \in \mathbb{N}}$.

Die Abbildung T ist surjektiv! Zur *jeder* beliebig vorgegebenen Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reeller Zahlen existiert eine glatte Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f^{(n)}(0) = a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (dank Borels Lemma). Doch erst auf den endlich-dimensionalen Räumen $P(\partial)$ und $P(s)$ wird T zum Isomorphismus.

H1: Das charakteristische Polynom χ_A und das Minimalpolynom μ_A sagen einiges über die quadratische Matrix A aus, insbesondere über die Jordan–Normalform von A . Dass die Jordan–Normalform dadurch alleine noch nicht eindeutig bestimmt ist, sehen Sie in dieser Aufgabe. Glücklicherweise bleiben nur wenige Möglichkeiten, die Sie alle aufzählen können.

H2: In dieser Aufgabe lösen Sie zwei verschiedene Probleme: eine Differentialgleichung mit Anfangswertproblem und eine Rekursionsgleichung. Müssen Sie hier also zweimal rechnen? Nein, denn ein Aufgabenteil ist geschenkt. Wenn Sie nicht sehen warum, dann schauen Sie nochmal in Aufgabe V4 nach. Oder Sie rechnen beides getrennt und rufen anschließend: Aha!